Activité 1

Des réchauds électriques identiques fournissent la même énergie par minute : l'énergie reçue est proportionnelle à la durée de chauffage. Les liquides sont pris à $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

Doc 1. Pour élever la température de $\Delta\theta = 15\,°C$: 3,0 min pour 100 g d'eau, 6,0 min pour 200 g d'eau.

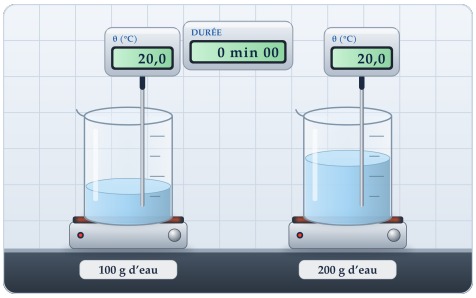
Doc 2. 200 g d'eau : durée de chauffage selon $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.

$\Delta\theta$ (°C)	10	20	30
Durée (min)	4,0	8,0	12,0

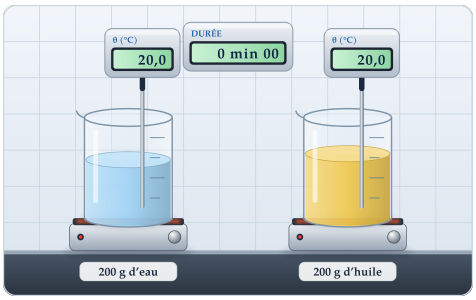
Doc 3. Même durée de chauffage (4,0 min), donc même énergie, pour 200 g d'eau et 200 g d'huile.

Liquide	eau	huile
$\Delta\theta$ (°C)	10,0	20,9

Information. On note Q la quantité de chaleur *reçue* par un corps : $Q > 0$ s'il reçoit réellement de l'énergie, $Q < 0$ s'il en cède. Sans changement d'état, on admet que Q est égale au produit de la masse m, de $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ et d'un coefficient c qui ne dépend que de la nature du corps : sa **chaleur massique**, en $J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (eau : 4 185 ; huile : environ 2 000). Le produit $C = m \cdot c$ est la **capacité thermique** du corps, en $J{\cdot}°C^{-1}$.



Doc 1 Deux masses d'eau



Doc 3 Eau et huile

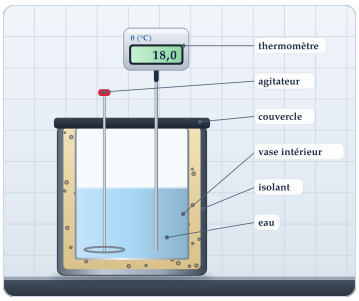
1. **Établir.** Docs 1 et 2 : montrer que la quantité de chaleur Q reçue par l'eau est proportionnelle à sa masse m, puis à $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.
2. **Interpréter.** Doc 3 : pour la même masse et la même énergie, l'élévation de température est-elle la même pour l'eau et l'huile ? Expliquer à l'aide des chaleurs massiques de l'information.
3. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire l'expression de Q échangée par un corps pur de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f, sans changement d'état. Préciser les unités.
4. **Définir.** Que représente c quand $m = 1\,kg$ et $\Delta\theta = 1\,°C$? Que représente $C = m \cdot c$? Quel est le signe de Q quand le corps se refroidit, et que signifie-t-il ?

Activité 2

Doc 4. Le calorimètre. Enceinte thermiquement isolée : les corps qu'il contient échangent de la chaleur jusqu'à l'**équilibre thermique**, où ils ont tous la même température, constante. L'énergie cédée par les corps qui se refroidissent est entièrement reçue par ceux qui s'échauffent ; le bilan ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Le calorimètre et ses accessoires reçoivent $Q = \mu \cdot (\theta_f - \theta_i)$, où μ est leur **capacité thermique**.

Protocole 1. $m_1 = 200\,g$ d'eau froide en équilibre à $\theta_1 = 18{,}0\,°C$ dans le calorimètre ; on ajoute $m_2 = 200\,g$ d'eau tiède à $\theta_2 = 42{,}5\,°C$; équilibre : $\theta_e = 29{,}5\,°C$.

Protocole 2. Un cylindre d'aluminium ($m_m = 150\,g$, $\theta_m = 100{,}0\,°C$) est introduit dans le même calorimètre contenant $m_e = 250\,g$ d'eau à $\theta_0 = 20{,}0\,°C$; équilibre : $\theta'_e = 28{,}3\,°C$. $c_e = 4185\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.



Doc 4 Calorimètre (coupe)

1. **Définir.** Quand des corps sont-ils en équilibre thermique ? D'après le doc 4, que vaut la somme $Q_1 + Q_2 + \ldots$ des chaleurs échangées par tous les corps du calorimètre (**équation calorimétrique**) ? De quels états dépend le bilan ?
2. **Exprimer.** Protocole 1 : exprimer la chaleur Q_1 reçue par le calorimètre et l'eau froide, et la chaleur Q_2 cédée par l'eau tiède.
3. **Calculer.** Calculer la capacité thermique μ du calorimètre.
4. **Déterminer.** Protocole 2 : faire le bilan des chaleurs échangées, puis calculer la chaleur massique c_m de l'aluminium (valeur admise : $897\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$).

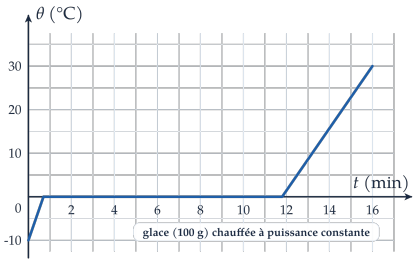
Activité 3

Doc 5. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à −10 °C et on relève sa température.

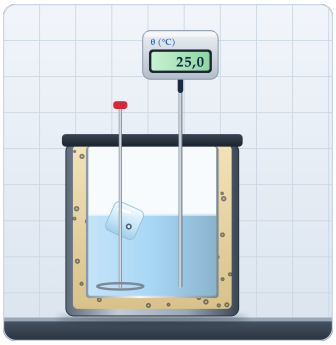
Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à température constante (0 °C pour la fusion de la glace, θ_{fus}). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, L étant la **chaleur latente**. La fusion se fait en recevant de la chaleur ; la solidification, inverse, en cède autant.

Doc 6. Calorimètre : $\mu = 80\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$, $m_1 = 300$ g d'eau à $\theta_1 = 25{,}0$ °C. On y introduit un glaçon de masse $m_2 = 40$ g à $\theta_{fus} = 0{,}0$ °C. Après fusion complète : $\theta_e = 13{,}3$ °C. $c_e = 4185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.

1. **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. La glace reçoit-elle de l'énergie pendant le palier ?
2. **Définir.** D'après $Q = m \cdot L$, que représente L quand $m = 1$ kg ? Quelle est son unité ? Quel est le signe de Q pour une fusion, pour une solidification ?
3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par le glaçon ; exprimer la chaleur totale Q_g qu'il reçoit.
4. **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et l'eau.
5. **Calculer.** Calculer la chaleur latente de fusion de la glace L_f.



Doc 5 Glace chauffée



Doc 6 Glaçon dans le calorimètre

Activité 4

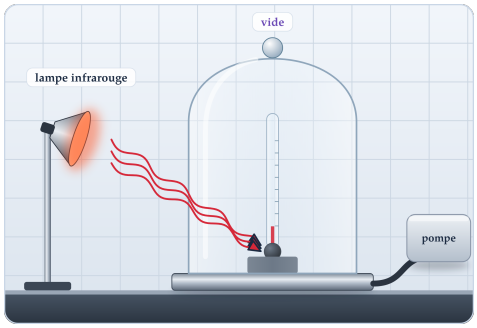
Doc 7. Un thermomètre au réservoir noirci est placé sous une cloche où l'on a fait le vide. Une lampe infrarouge, à l'extérieur, est dirigée vers le réservoir : la température augmente rapidement. La lampe émet lumière et infrarouge, des **ondes électromagnétiques** qui transportent de l'énergie, même dans le vide : c'est le **rayonnement**.

Doc 8. Une plaque noire mate et une plaque blanche brillante, identiques, sont à la même distance d'une lampe. Une surface **absorbe** une partie du rayonnement reçu (qui l'échauffe) et **réfléchit** le reste :

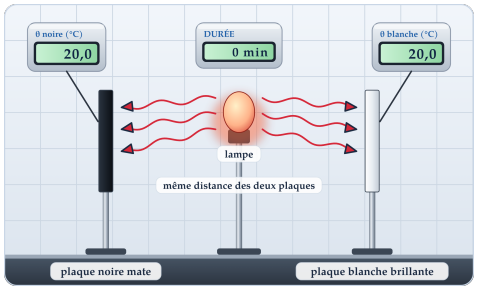
t (min)	0	2	4	6	8	10
θ_{noire} (°C)	20,0	28,5	34,6	39,0	42,1	44,3
$\theta_{blanche}$ (°C)	20,0	22,6	24,4	25,7	26,6	27,3

Doc 9. Dans un solide, la chaleur se propage de proche en proche, sans déplacement de matière : c'est la **conduction**. Dans un liquide ou un gaz, la matière chaude se déplace et transporte l'énergie : c'est la **convection**. Ces deux modes ont besoin de matière.

1. **Expliquer.** Doc 7 : pourquoi l'énergie ne peut-elle pas arriver au thermomètre par l'air ? Par quel mode de transfert le thermomètre reçoit-il de l'énergie ?
2. **Comparer.** Doc 8 : comparer l'échauffement des deux plaques. Laquelle absorbe le plus le rayonnement ? Laquelle le réfléchit le plus ?
3. **Distinguer.** Citer des exemples de rayonnement (chauffage de la Terre par le Soleil, chauffe-eau solaires…). D'après le doc 9, quelle différence essentielle y a-t-il entre le rayonnement et la conduction ou la convection ?



Doc 7 Thermomètre sous vide



Doc 8 Plaque noire et plaque blanche